

Příklad 81

Koaxiální kabel má průměr vnitřního vodiče $a=0.8$ mm a průměr pláště $b=6$ mm. Relativní permitivita izolačního materiálu mezi žilou a pláštěm je $\epsilon_r=5.8$. Pro pracovní kmitočet $f=10$ MHz lze kabel považovat za bezztrátový.

Jak velká je pro pracovní kmitočet konstanta šíření po vedení, vlnová délka a fázová rychlost?

Pro konstantu šíření po vedení platí obecný vztah:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega \cdot L) \cdot (G + j\omega \cdot C)}$$

Je-li vedení bezztrátové, je možné předpokládat, že velikost podélného odporu R i svodové vodivosti G je nulová:

$$R = 0, G = 0$$

Vztah pro konstantu šíření se potom redukuje na:

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{LC}.$$

$$\alpha = 0$$

Z toho vyplývá, že :

$$\beta = \omega\sqrt{LC} = \omega\sqrt{\mu \cdot \epsilon} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r} \quad \beta = 0.504$$

Fázová konstanta pro vlnu na bezztrátovém vedení je stejná jako pro rovinnou vlnu v neomezeném prostoru se stejnými parametry.

Pro každé symetrické dvouvodičové vedení totiž platí pro součin LC :

$$LC = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \frac{2\pi\epsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} = \mu\epsilon$$

Indukčnost na jednotku délky koaxiálního kabelu je:

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad L = 4.03 \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

Kapacita na jednotku délky koaxiálního kabelu je:

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad C = 1.601 \times 10^{-10} \text{ F/m}$$

Pro vlnovou délku a fázovou rychlost platí také stejné vztahy, jako pro vlnu ve volné prostoru:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c}{f\sqrt{\epsilon_r}} \quad \lambda = 12.457 \text{ m}$$

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad v_f = 1.246 \times 10^8 \text{ m/s}$$